

1. Programmierung und Logikfehler

In den Quellcode-Aufgaben (meist Teil 1) geht es oft darum, fehlerhafte Algorithmen zu korrigieren oder Abbruchbedingungen zu analysieren.

- **Syntaxfehler vs. Semantikfehler:**
 - **Syntaxfehler:** Verstöße gegen die Sprachregeln (z. B. fehlende Semikolons), die bereits beim Kompilieren erkannt werden.
 - **Semantikfehler (Logikfehler):** Das Programm läuft zwar, liefert aber falsche Ergebnisse (z. B. falsche Berechnungsformeln oder Variablenzuweisungen).
- **Häufige Laufzeitfehler (Exceptions):**
 - **IndexOutOfRangeException:** Zugriff auf ein Array-Element außerhalb der definierten Grenzen. Ein klassischer Fehler in den Prüfungen ist die Nutzung von `i <= anzahl` statt `i < anzahl` in einer Schleife.
 - Allgemeine Gründe für **Exceptions** sind zudem Division durch Null, fehlende Dateien beim Zugriff oder unpassende Datentypen bei der Eingabe.
- **Analyse-Tools:** Zur Fehlersuche im Code wird oft eine **Trace-Tabelle** gefordert, um die Werteentwicklung von Variablen (z. B. max und max2) Schritt für Schritt nachzuvollziehen.

2. Netzwerk-Troubleshooting

Die Analyse von Netzwerkmeldungen ist ein Kernbestandteil von Teil 2.

- **Diagnose-Werkzeuge:**
 - **ping:** Prüft die Erreichbarkeit und Latenz. Ein "Zeitüberschreitung der Anforderung" kann auf eine Firewall, ein falsches Routing oder einen Host-Ausfall hindeuten.
 - **nslookup:** Testet die **Namensauflösung (DNS)**. Fehler wie "DNS request timed out" deuten auf Probleme beim DNS-Server oder eine fehlende Route zum Server hin.
 - **tracert / traceroute:** Verfolgt den Weg der Pakete. Bleibt der Trace an einer Stelle hängen (Sternchen), liegt dort oft ein Routing-Fehler oder eine Firewall-Blockade vor.
 - **ipconfig:** Zeigt die IP-Konfiguration. Eine Adresse im Bereich **169.254.x.x** (APIPA) deutet darauf hin, dass kein DHCP-Server erreicht werden konnte.
- **Protokollfehler:**
 - **DHCP-Fehlschlag:** Kann durch falsche VLAN-Konfigurationen oder blockierte Ports am Layer-3-Switch verursacht werden.
 - **VLAN/STP:** Wenn Ports fälschlicherweise blockiert sind, liegt dies oft am **Spanning-Tree-Protocol (STP)**, das Loops verhindern will.

3. System-Performance und Hardware-Fehler

Hier liegt der Fokus auf der Analyse von Systemauslastungen und Lebenszyklen.

- **Performance-Engpässe (Bottlenecks):** Durch Analyse von Screenshots der Systemressourcen (CPU, RAM, Datenträger, Netzwerk) müssen Flaschenhälse identifiziert werden (z. B. 100% CPU-Last bei gleichzeitig geringem Datenträger-Durchsatz).
- **Badewannenkurve (Ausfallrate):** Beschreibt die Ausfallwahrscheinlichkeit von Hardware:
 - **Zeitraum I (Frühausfälle):** Konstruktions- oder Fertigungsfehler direkt nach der Inbetriebnahme.
 - **Zeitraum II (Zufällige Ausfälle):** Konstante, niedrige Ausfallrate während der normalen Nutzungsdauer.
 - **Zeitraum III (Verschleißausfälle):** Stark ansteigende Ausfallrate am Ende der Lebensdauer durch Materialermüdung.
- **Verfügbarkeitsparameter: MTBF** (Mean Time Between Failures) für reparierbare Systeme und **MTTF** (Mean Time To Failure) für nicht reparierbare Komponenten wie Festplatten geben Auskunft über die erwartete Zuverlässigkeit.

4. Sicherheits- und Zertifikatsfehler

Besonders bei verschlüsselten Verbindungen (TLS/SSL) treten spezifische Fehlermeldungen auf.

- **TLS/SSL-Meldungen im Browser:**
 - **SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER:** Das Zertifikat wurde von einer unbekannten oder nicht vertrauenswürdigen Stelle (CA) signiert.
 - **SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE:** Das Zertifikat der Zertifizierungsstelle ist abgelaufen.
 - **SSL_ERROR_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH:** Client und Server können sich nicht auf eine gemeinsame TLS-Version oder Verschlüsselungsmethode einigen.
- **E-Mail-Sicherheit:** Fehlermeldungen in Logfiles wie DKIM Verification Failed oder Fehler bei SPF-Einträgen deuten auf Probleme bei der Identitätsprüfung des Absenders hin

5. System-Monitoring & Performance-Screenshots

In der Prüfung müssen oft „Flaschenhälse“ (Bottlenecks) anhand von Ressourcen-Monitoren identifiziert werden:

- **CPU-Last:** Eine dauerhaft hohe CPU-Auslastung bei gleichzeitig geringer Festplattenaktivität deutet auf rechenintensive Prozesse hin.
- **Arbeitsspeicher:** Eine Auslastung nahe 100 % (z. B. 91 % verwendeter physischer Speicher) führt oft zu Systemverzögerungen durch vermehrtes Paging/Swapping.
- **Netzwerkkarte:** Zeigt ein Screenshot des „Status von Ethernet“ eine Übertragungsrate von nur **100,0 MBit/s** an einer Gigabit-Schnittstelle, kann dies an einem defekten Kabel, einem falschen Switch-Port oder veralteten Treibern liegen.

6. Hardware-Analyse (Badewannenkurve)

Abbildungen zum Lebenszyklus von Komponenten (insbes. Festplatten) helfen bei der Betriebsplanung:

- **Zeitraum I (Frühausfälle):** Hohe Rate durch Fertigungsfehler; hier ist eine intensive Überwachung nach Inbetriebnahme wichtig.
- **Zeitraum II (Zufallsphase):** Niedrige, konstante Ausfallrate; dies ist der ideale Zeitraum für den Produktivbetrieb.
- **Zeitraum III (Verschleißphase):** Stark ansteigende Ausfallrate durch Materialermüdung; Komponenten sollten proaktiv getauscht werden.

7. Log-File-Analysen (E-Mail)

Fehlermeldungen in Log-Auszügen weisen auf spezifische Konfigurationsfehler hin:

- **DKIM Verification Failed:** Die kryptografische Signatur der E-Mail stimmt nicht mit dem im DNS hinterlegten Schlüssel überein.
- **554 5.7.1 Matched map: BLOCKLIST_SENDER_DOMAIN:** Die Absender-Domain steht auf einer Sperrliste, weshalb die Zustellung verweigert wurde.